

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Treat the following questions:

I- Given the following two observations: *It rains* having a prior probability that is 0.7, and the proposition GW (my garden is wet) which takes values in the set {no, little, much}. Consider the following conditional probabilities:

$$p(GW = no | rains = true) = 0.1$$

$$p(GW = no | rains = no) = 1$$

$$p(GW = little | rains = true) = 0.3$$

Produce the corresponding Bayesian network. Check the two possible types of immediate inference. Comment.

6 pts

II- Consider the following DM extraction:

7 pts

<i>Ticket 1</i>	<i>Ticket 2</i>	<i>Ticket 3</i>	<i>Ticket 4</i>	<i>Ticket 5</i>
Lipton tea	Unika chocolate	Mars chocolate	Chips Master	Almaza beer
Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml
Chips Master	Extra juice	Chips Master	Extra juice	Unika chocolate
Corn flakes	Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml	
Extra juice	Mars chocolate	Unika chocolate		
Unika chocolate				

- a) Use Apriori algorithm in order to find the large item sets with a minimum support of 40%.
b) Choose the principal association rules using a minimum confidence factor of 65%. Comment the results.

III- Design the data warehouse for a wholesale furniture company. The data warehouse has to allow to analyze the company's situation at least with respect to the furniture, customers and time.

7 pts

Moreover, the company needs to analyze:

- the furniture with respect to its type (chair, table, wardrobe, cabinet. . .), category (kitchen, living room, bedroom, bathroom, office. . .) and material (wood, marble. . .)
- the customers with respect to their spatial location, by considering at least cities, regions and states.

The company is interested in learning at least the quantity, income and discount of its sales:

- a) Choose facts, measures and dimensions
b) Define the attribute tree and the fact table.

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

Traiter les questions suivantes :

I- Soit les deux observations suivantes : *Il pleut* ayant une probabilité à priori qui est 0.7, et la proposition JM (mon jardin est mouillé) qui prend ses valeurs dans l'ensemble {non, peu, bcp}. Soient les probabilités conditionnelles suivantes :

$$p(JM = non | pleut = vrai) = 0.1$$

$$p(JM = non | pleut = non) = 1$$

$$p(JM = peu | pleut = vrai) = 0.3$$

Réaliser le réseau bayésien correspondant. Vérifier les deux types d'inférence immédiate possibles. Commenter.

6 pts

II- On Considère l'extraction suivante de DM:

7 pts

Ticket 1	Ticket 2	Ticket 3	Ticket 4	Ticket 5
Lipton tea	Unika chocolate	Mars chocolate	Chips Master	Almaza beer
Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml
Chips Master	Extra juice	Chips Master	Extra juice	Unika chocolate
Corn flakes	Pepsi 333ml	English cake	Pepsi 333ml	
Extra juice	Mars chocolate	Unika chocolate		
Unika chocolate				

- a) Utiliser l'algorithme Apriori afin de trouver les larges groupes d'articles avec un minimum de support de 40%.
- b) Choisir les principales règles d'association en utilisant un facteur de confiance minimum de 65%. Commenter les résultats.

III- Concevoir l'entrepôt de données pour une entreprise, vente en gros, de meubles. L'entrepôt de données doit permettre d'analyser la situation de l'entreprise au moins en ce qui concerne les meubles, les clients et les temps.

7 pts

En outre, l'entreprise a besoin d'analyser:

- Le mobilier à l'égard de son type (chaise, table, garde-robe, armoire ...), catégorie (cuisine, salon, chambre, salle de bains, bureau ...) et le matériel (bois, marbre ...)
- Les clients en ce qui concerne leur localisation spatiale, en considérant au moins les villes, les régions et les états.

La société est intéressée à en apprendre au moins la quantité, le revenu et la réduction de ses ventes:

- a) Choisir des faits, des mesures et des dimensions
- b) Définir l'arbre d'attribut et la table des faits.